

Frühe digitale Spuren — Johann Pascher

Eine Bestandsaufnahme zur eigenen Vergewisserung

Johann Pascher

März 2026

Hinweis: Genaue Jahreszahlen der frühen Phase sind in persönlichen Dokumenten zu verifizieren. Die Chronologie ist inhaltlich korrekt, einzelne Daten können leicht abweichen.

Diese Aufzeichnung ist keine Selbstdarstellung. Sie ist eine ehrliche Bestandsaufnahme dessen, was von fast 50 Jahren technischer Tätigkeit noch im Netz auffindbar ist — und was nicht mehr. Vieles aus den frühen Jahren ist unwiederbringlich verloren. Was bleibt, ist ein FuSSabdruck — lückenhaft, aber real.

Vor 1974 — London: Tape Recording Engineer

Ein Jahr in London als Tape Recording Engineer — Reparatur von Kassettenrekordern, Bandgeräten, Farbfernsehern, Konsumerelektronik, alten Röhrengeräten für Audiosysteme. Solides praktisches Fundament in analoger Elektronik. Von Computertechnik oder Digitaltechnik noch keine Spur.

1974–1975 — Heirat, Rückkehr, Grundig Linz

Rückkehr nach Österreich, Heirat 1974. Einstieg bei Grundig Linz: Reparatur von Autoradios, Videorekordern und Fernsehern. An verschiedenen Werkbänken arbeitet auch Franz Neudorhofer — beide machen in dieser Zeit erste Versuche mit CMOS- und TTL-Technik, einfache eigene Schaltungen. Hören fast gleichzeitig bei Grundig auf.

1975 — Meisterprüfung: erste Begegnung mit Gottfried Prandstetter

Bei der Meisterprüfung 1975 treffen sich Johann Pascher und Gottfried Prandstetter zum ersten Mal. Prandstetter führt danach einen eigenen Reparaturbetrieb für Konsumerelektronik in Linz. Der Kontakt bleibt in den folgenden Jahren praktisch inexistent.

Prandstetter beginnt — parallel zur Elektor-Zeitschrift, etwas zeitversetzt, aber noch vor 1980 — Hardware nachzubauen. Keine Übungsplatine gekauft, kein fertiges Kit: direkt nach Zeitschriftenbeiträgen Platinen selbst geätzt, Chips einzeln gekauft, alles selbst zusammengebaut. Einstieg mit einem SMC-Prozessor, Z80-Familie. Drei verschiedene Einstiege in dieselbe Welt, zur selben Zeit, ohne voneinander zu wissen.

ca. 1974–1977 — Funktionsgenerator mit Nixie-Röhren

Noch vor dem Einstieg in die Mikroelektronik entsteht ein selbst gebauter Funktionsgenerator mit Nixie-Röhrenanzeige. Kein Bastelprojekt, sondern ein vollwertiges Laborinstrument. Das genaue Datum ist in persönlichen Dokumenten zu verifizieren.

ca. 1976–1978 — Grieskirchen: Übungsplatine und seltener Austausch mit Franz

Nach Grundig: Leitung einer kleinen Werkstatt in Grieskirchen — nicht selbständig, Reparaturen, Schulungen für Videorekorder-Service. Ein Lehrling und ein Geselle mit wenig Interesse an Elektronik. Nicht ausgelastet.

Der Intel 8085 kommt auf den Markt. Eine Übungsplatine wird gekauft: Siebensegmentanzeigen, Hex-Tastatur, englisches Datenblatt. Alles selbst erarbeitet — kein Kurs, kein Lehrer. Das Jahr in London war dabei entscheidend: ohne die dort erworbenen Englischkenntnisse wäre das autodidaktische Lesen der Intel-Dokumentation nicht möglich gewesen. Die frühen Datenblätter erklärten wenig — Befehlssatz, etwas Architektur, Timing-Diagramme, Signale. Das wars. Wer damit arbeiten konnte, hatte es sich wirklich selbst erarbeitet. Das Denken war von Anfang an modular — kleine Routinen für die nächste komplexere Aufgabe, noch bevor man von Bibliotheken sprach.

Zur selben Zeit kauft auch Franz Neudorhofer, der inzwischen seine eigene Firma gegründet hat, dieselbe Übungsplatine. Gelegentlich werden auch Schaltungen aus der Elektor nachgebaut — RAM-Erweiterungen, ein Teletextempfänger, Audio-Verzögerungsschaltungen.

Der Kontakt zu Franz ist selten — vielleicht einmal im Monat für eine Stunde, wenn sich die Gelegenheit ergibt nach Linz zu fahren. Telefonate sind teuer. Franz kommt nie nach Grieskirchen. Eher einseitig — aber wenn sie sich sehen, machen beide dieselben Fortschritte.

ca. 1978–1980 — Ein Jahr bei Franz Neudorhofer und die Harmonika

Aus dem losen Kontakt wird für ein Jahr ein formelles Arbeitsverhältnis bei Franz Neudorhofers Firma. Gemeinsam werden Mikroelektronik-Projekte entwickelt: Steuerungen für Heizungsregler, Bahnfernwirkanlagen und weitere Anwendungen. Franz baut in dieser Zeit auch erste CNC-Steuerungen.

In dieser Phase beginnt auch der zweite Faden — eher zufällig: Eine alte Novak-Harmonika muss repariert werden. Daraus entsteht die Bekanntschaft mit Hans Salcher — damals 86 Jahre alt, dessen Vater in Freindorf Harmonikabauer war. Er zeigte wie man Stimmzungen feilt, nietet und stimmt, wie man Bälge repariert und baut. Kurz vor seinem Tod schenkte er seinen Stimmtisch, Werkzeug und eine komplette Schrammelharmonika. Eine Weitergabe von Wissen das sonst verloren gegangen wäre.

Dann kommt der Anruf von der HTL Leonding. Franz verliert seinen Mitarbeiter — Johann wechselt in den Schuldienst.

1981 — HTL Leonding: Philips P2000 und die Pascher Platine

Als die HTL Leonding 1981 ihre ersten Schritte machte, kamen rund hundert ausrangierte Philips P2000 Computer von der Universität Graz. Die EPROMs wurden neu programmiert — mit eigenem Monitorprogramm, eigenem Betriebssystem und Terminal-Funktionalität. Dazu entstanden eigenständige Eincomputer-Platinen, die in der Schule schlicht „Pascher Platine“ genannt wurden.

ca. 1983 — Gottfried Prandstetter kommt zur HTL

Zwei Jahre nach Johann bewirbt sich Gottfried Prandstetter ebenfalls an der HTL Leonding. Er bringt solide Kenntnisse in TTL und Mikrocontroller mit — auf seine eigene Art erarbeitet: direkt nach Elektor-Beiträgen, Platinen selbst geätzt, keine Fertigkits, Z80-Richtung, alles vor 1980 begonnen. Ab diesem Moment sind die beiden unzertrennlich. Prandstetter braucht immer etwas weniger Zeit um etwas zu verstehen — das wird einfach so hingenommen, nie groSS hinterfragt.

ca. 1985 — Der Einplatinen-PC: Gottfried Prandstetter

Gottfried Prandstetter investierte ein ganzes Jahr — inklusive aller Ferien — in die Entwicklung eines vollständigen 8086-basierten PCs auf einer Platine kleiner als zwei Europlatinen. Prozessor, RAM, Floppy-Controller, Festplatten-Controller, selbst programmiertes BIOS — alles onboard, trotzdem Erweiterungsslots. Kein gekauftes Layout. Die Platinen wurden von Schülern geätzt, bestückt und in Betrieb genommen. Diese Geräte liefen danach jahrelang im Unterricht.

ca. 1988–1993 — Novell, Netzwerk und der elektor-Server

Sobald Novell NetWare verfügbar war, wurde in den Weihnachtsferien zu Hause — auf einem privat bezahlten Rechner — der erste Novell-Server der Schule aufgebaut. Alle Computerräume wurden schrittweise vernetzt: zunächst IBM-Koaxkabel (10BASE2), später strukturierte Verkabelung.

Auf dem schulischen elektor-Server — erreichbar unter `jp@elektor.htl-leonding.ac.at` — entstand ein öffentlicher Webauftritt: reine Textseiten, bereits von Suchmaschinen indexiert. Die ersten Dokumente behandelten automatisches Booten von Schulrechnern und Image-Verteilung vom zentralen Server. Dass Siemens Österreich diese Seiten fand und nach Wien einlud, war eine unerwartete Folge — nicht das Ziel.

ca. 1992 — Die Standleitung

Die HTL Leonding besaß einen Großrechner der neuer war als die Rechner der JKU Linz. Die Universität wollte ihn nutzen und legte dafür die Standleitung. Eine Leitung vom internen Router zum elektor-Server, eine IP-Adresse beantragt — und damit war ein Internetknoten vorhanden. Keine große Aktion, eine einfache technische Konsequenz aus einer vorhandenen Infrastruktur.

ca. 1991–1994 — FidoNet: Ein Schüler baut den ersten Knoten

Noch vor der offiziellen Internetanbindung baute ein Schüler der HTL Leonding einen eigenen FidoNet-Knoten auf — mit eigenem Modem, eigener Telefonleitung, eigenem Rechner. Initiative von unten, nicht von oben verordnet.

1995 — Ars Electronica und hyperbox.org

1995 zeigte das Ars Electronica Festival in Linz erstmals einem breiten Publikum das World Wide Web. hyperbox.org entstand als Webauftritt mit Texten zum Harmonikabau — einem Thema das schon seit Ende der 1970er nebenher lief, nun erstmals öffentlich dokumentiert.

ca. 1995–2005 — Usenet: rec.music.makers.squeezebox

In der englischsprachigen Usenet-Newsgroup `rec.music.makers.squeezebox` entsteht über Jahre eine der dichtesten und tiefgründigsten Online-Diskussionen zum Thema Akkordeon und Harmonika. Johann Pascher ist von der Frühphase der Gruppe an dabei — zunächst als Mailingliste, dann als Newsgroup ab Ende 1995. Als Österreicher in einer Gruppe die fast ausschließlich aus US-amerikanischen und australischen Teilnehmern bestand, war er ein Außenseiter — die Englischkenntnisse aus dem Londoner Jahr waren dabei entscheidend.

Die Beiträge umfassen Zelluloid-Verarbeitung, Balg-Abdichtung, Reed-Metallurgie, Stimmung, Bassysteme, historische Einordnung von Instrumenten, und direkte Berichte aus der Praxis. Das Niveau dieser Diskussionen war ein anderes als heute: Instrumentenbauer, Reparatoren und Spieler aus aller Welt auf Augenhöhe. Mit der späteren Aufspaltung in diverse Webseiten und Foren ging genau das verloren.

1998 — Ältestes heute noch archivierbares Fragment

Die älteste heute in öffentlichen Archiven noch nachweisbare digitale Spur stammt vom März 1998: ein Beitrag in der Mailingliste `netboot@baghira.han.de` — kein Beginn, sondern das älteste Fragment das die heutige Archivtechnik noch auffinden kann.

ca. 1999–2010 — Wikipedia: Harmonikainstrumente

Über 50 Artikel zu Harmonikainstrumenten, Instrumentenbauern und technischen Komponenten werden in der deutschsprachigen Wikipedia angelegt oder wesentlich mitgestaltet. Das Motiv war Korrektur: gegen die durch Werbung verfälschte Herstellergeschichte, für belegte Fakten. Kein eigener Name auf den Seiten — das war nie das Ziel.

ca. 2007–2014 — Speed-to-Fritz: Router-Modding im IP-Phone-Forum

Nach der aktiven HTL-Zeit: Modifikation von Telekom-Speedport-Routern. Das „Speed-to-Fritz Skript“ ersetzt die eingeschränkte T-Com-Firmware durch die funktionsreichere AVM-FRITZ!Box-Oberfläche. Unterstützt wurden Speedport W701V, W721V, W900V, W920V und weitere. Im IP-Phone-Forum unter dem Benutzernamen `jpascher` über Jahre Support für tausende Nutzer.

ca. 2014–2020 — ESP-Mikrocontroller

Die Programmieraktivitäten werden langsam weniger. Auf GitHub finden sich noch kleinere Projekte mit ESP-Mikrocontrollern: zweckgebundene Mini-Programme für Fernbedienungsintegration, Auslesen digitaler Zähler, IoT-Anbindungen. Kein groSSes Projekt mehr.

Drei Männer — drei verschiedene Wege

Franz Neudorfhofer, Gottfried Prandstetter und Johann Pascher kannten sich seit Mitte der 1970er — aber auf völlig verschiedenen Wegen, die sich erst an der HTL Leonding wirklich kreuzten. Alle drei sind heute alt. Keiner hat aufgehört zu arbeiten.

Franz Neudorfhofer führt ATV-Elektronik GmbH in Linz (atv-elektronik.co.at): Mess- und Regelungstechnik, eingebettete Systeme für Medizintechnik, FPGA-Programmierung. Von ersten TTL-Versuchen an der Grundig-Werkbank bis zur Hardware-Logik-Programmierung — ein durchgehender Weg.

Gottfried Prandstetter führt prandstetter.com mit elektronischen Baugruppen für Gastronomie-Schanktechnik. Daneben der AMIS-Leser — ein ESP8266-basierter Auslesekopf für Smart Meter, international eingesetzt, als Open Source frei verfügbar.

Johann Pascher ging einen anderen Weg — weniger unternehmerisch, mehr als kritischer Denker und Handwerker. Harmonikabau, Musiktheorie, Wikipedia, Router-Modding, und schließlich T0-Theorie als Versuch die Grundlagen der Physik von einem anderen Ausgangspunkt zu betrachten. Ob das irgendwo hinführt, ist offen.

Was alle drei verbindet ist nicht dass immer alles rund lief. Rückschläge gehörten bei jedem dazu. Was sie verbindet ist Ausdauer und Durchhaltevermögen — über fast 50 Jahre.

Was verloren ist

Alles vor 1998 ist in öffentlichen Archiven nicht mehr rekonstruierbar. FidoNet-Konferenzen wurden nicht archiviert. Die Inhalte des elektor-Servers aus den frühen 1990ern existieren in keiner öffentlichen Datenbank. Frühe Usenet-Posts von österreichischen Schulservern wurden nie erfasst.

Was von dieser Frühzeit bleibt, sind physische Artefakte: Reste der Pascher Platine, möglicherweise noch lesbare EPROMs, Schaltpläne von Gottfried Prandstetter, der Stimmtisch von Hans Salcher, persönliche Dokumente mit genauen Daten.

Fazit

Die Geschichte beginnt in der analogen Welt — Röhren, Bandmaschinen, Konsumerelektronik in London und Linz. Ende der 1970er Jahre kommen Mikroelektronik und Harmonikabau dazu — nicht als Plan, sondern als Folge von Neugier und konkreten Problemen die gelöst werden mussten.

Was dabei entstand, war kein gerader Weg. Eher viele parallele Fäden, manche dünner, manche dicker, keiner ganz abgerissen. Und die Frage ob das alles irgendwo hinführt — bei T0-Theorie wie beim Harmonikabau — bleibt offen. Das war nie das Entscheidende.

Zusammengestellt im Gespräch mit Claude und Gemini, März 2026.